

대회 통합 작전 문서

2024 대회 주행 영상 분석 · 용인운전면허시험장 표준 코스 대조 기반

이 문서는 대회 주행 영상 분석, 표준 장내기능시험 코스 대조, 실측 감점·실적 기준을 종합하여 **확정된 7개 미션 코스**에 대한 개발 방향·우선순위·속도 전략을 정리한 최종 작전 문서입니다. 코스 구성과 미션 순서는 2024년 기준이며, 당해 규정집·코스도로 최종 확인이 필요합니다.

0. 대회의 승부 구조

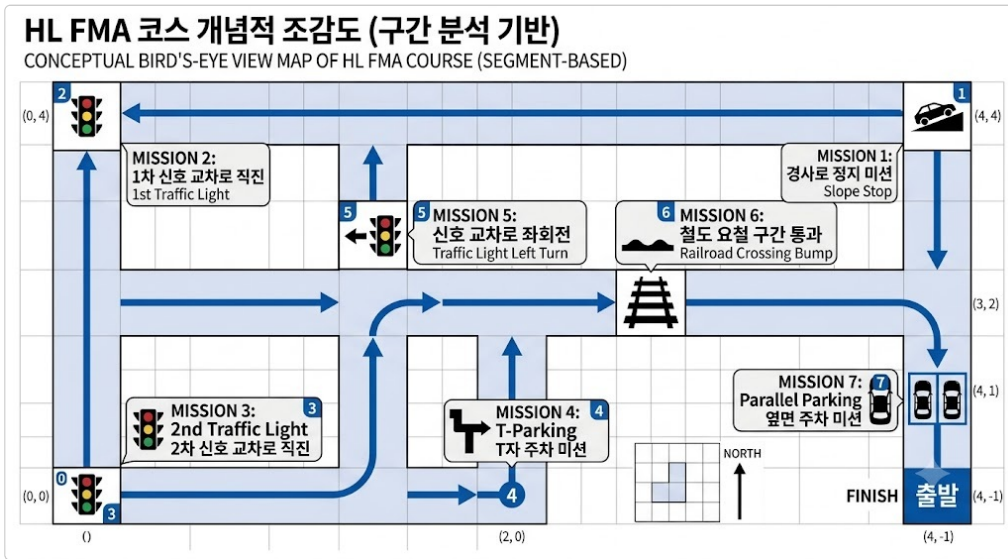
순위는 두 단계로 결정됩니다. 개발 순서 전체가 이 구조에 종속됩니다.

단계	내용	전략적 합의
1차: 미션 무감점 완주	미션은 감점제. 실패·이탈 시 감점되며 완주 자체가 쉽지 않음(본선 완주 팀 소수).	"느려도 감점 없이 끝까지"가 최우선. 완주를 확보가 1순위.
2차: 랩타임	감점이 동일한 팀끼리는 전체 주행 시간으로 순위 결정. 영상에서 "시간 단축 요구" 안내 확인.	무감점을 확보한 뒤에만 속도를 올린다. 참고: 분석 대상 주행은 약 8분 12초.

핵심 원칙. "먼저 안정적 완주를 확보하고, 그 위에서 속도를 올린다." 처음부터 속도를 추구하면 미션 실패로 무너집니다. 두 번째 축은 **강건성** — 인식이 흔들려도 스스로 복구하는 능력이 실제 완주를 가릅니다.

1. 확정된 대회 코스

표준 장내기능시험 코스(14개 요소)를 체크리스트로 대조한 결과, 대회는 아래 **7개 미션**으로 구성됩니다. 좁고 복잡한 정밀 조향 미션(굴절코스·S자)은 1/5 스케일에 맞춰 완만한 곡선으로 축소·변형되어 **제외**됨을 확인했습니다.



▲ 영상 분석 기반 코스 개념 조감도 (좌표 기반 재구성 · 정밀 축척 아님)

주행 순서: 출발 → ① 경사로 정지 → ② 신호 직진 1차 → ③ 신호 직진 2차 → ④ T자 주차 → ⑤ 신호 좌회전 → ⑥ 철길 요철 → ⑦ 평행 주차 → 결승

표준 코스 대조	판정	비고
횡단보도	제외	경사로로 바로 진입
굴절코스(크랭크)	제외	완만한 우커브로 대체 (정밀 조향 대비 불필요)
S자 곡선	제외	완만한 유도 차선으로 대체
기어변속(가속)	불확실	수동변속 기준 미션 — 자율주행 차량엔 미해당 가능성 높음. 별도 미션 아닌 랩타임 경쟁으로 대체 추정
경사로·신호직진×2·T자·좌회전·철길·평행주차·종료	포함	영상에서 모두 확인 (7개 미션)

※ 제외·불확실 항목은 당해 대회 규정집과 코스도로 반드시 최종 확인하세요. 위 판정은 2024 영상 기준입니다.

2. 미션별 개발 전략

각 미션을 인지(Perception)·판단(Planning)·제어(Control)로 나누고, 실측 감점 기준에 근거한 리스크를 표기했습니다.

① 경사로 정지 실측 주의

인지 정지선 검출(전방 카메라), 경사 진입 감지(IMU 피치각). 오르막에서 화각이 들러 차선이 짧게 잡히는 문제 대비. **판단** 정지선 거리 기반 감속 → 완전 정지 → 3초 카운트 → 재출발. 정지 판정은 "속도 0 + 위치 유지" 동시 조건. **제어** 밀림 방지(hill-hold), 재출발 시 순간 토크 확보.

실측 기준. 경사로 정지 후 30초 초과 미통과 시, 또는 후방 1m 이상 밀림 시 **실격**. 3초 정지는 백색선 2개 사이에서 수행. → 밀림 방지 제어가 완주의 전제.

② · ③ 신호 교차로 직진 신호위반 감점

인지 신호등 색 판별(Red/Green/Yellow). 역광·원거리 오인식이 최대 리스크 → HSV 색공간 + 위치(화면 상단) 필터로 강건화. **판단** "녹색→통과 / 적색→정지선 정지 / 황색→거리 기반"의 명확한 상태머신. 신호 미검출 시 안전 측(정지) 폴백. **제어** 통과 시 감속 최소화(랩타임), 오인식 위험 구간은 속도 상한.

실측 기준. 신호위반 또는 앞 범퍼가 정지선을 넘어가면 감점. 적색 통과는 치명적. → "확실히 않으면 정지"가 안전.

④ T자 주차 정밀 제어

인지 주차 구획선 검출, 주변 경계·연석 거리(라이다·초음파). **판단** 진입 → 정차 → 후진 기어 전환 → 조향 시퀀스 → 구획 내 정차 → 재출발. 기하 기반 파라미터 경로로 반복 재현성 확보. **제어** 저속 정밀 후진 조향, 휠 인코더 기반 거리·각도 제어. 실패 시 절체(전진 재정렬) 로직.

영상에서 이 팀은 초기 후진 방향 오류가 있었으나 즉시 보정해 성공 — 절체 복구 로직의 중요성을 보여줌.

⑤ 신호 좌회전 차로 이탈 실격

인지 좌회전 신호 판별 + 회전 후 진입 차선 조기 확보. **판단** 정지선 정지 → 신호 대기 → 회전 경로 생성. 영상에서 이 구간 탈선 위기 발생 → 회전 반경·차선 재포착이 관건. **제어** 급조향 시 후륜 슬립 억제. 회전 중 차선 미검출 구간은 오도메트리로 브리징 후 재포착 시 보정.

실측 기준. 단 1회라도 차로를 벗어나면 **실격**. 코스 유일의 좌회전이자 최대 탈선 위험 지점 → 진입 차선 재포착 로직 필수.

⑥ 철길 요철 통과

인지 요철 진입 사전 감지(패턴 또는 코스 위치). **판단** 진입 전 감속 → 통과 중 자세 안정 → 통과 후 가속. **제어** 충격 시 IMU 노이즈 급증 대비, 자세 추정 필터(EKF 등)의 순간 발산 방지. 통과 중 조향 고정에 가깝게.

⑦ 평행 주차 정밀 제어

인지 평행 구획 검출 + 측면·후방 거리. **판단** 구획 옆 정차 → 사선 후진 → 정렬 → 정차 → 재출발. T자와 별도 파라미터 세트. **제어** 2단계 조향(꺾기→되꺾기) 궤적, 정차 후 자세 미세 보정. 다회 절체는 시간 손해이므로 파라미터 사전 튜닝.

3. 실측 감점 · 실격 기준 (표준 시험 근거)

실제 장내기능시험 기준을 대회 판정 추정 근거로 정리했습니다. 대회 규정과 다를 수 있으나, 코스가 표준 기반이므로 유효한 참고입니다.

구간	기준	구분	대응 우선순위
경사로	정지 후 30초 초과 미통과 / 후방 1m 이상 밀림	실격	밀림 방지 제어
신호 교차로	신호위반 / 앞 범퍼 정지선 초과	감점	신호 인식 강건화
전 구간	차로 1회 이탈	실격	차선 추종·재포착
교차로	교차로 내 30초 이상 정차	실격	판단 지연 방지
주차	구획선 침범 / 미정착	감점	주차 궤적 재현성
전 구간	속도 기준(표준 20km/h 미만 전제 설계)	참고	속도 배분 설계

4. 랩타임 · 속도 전략

무감점 확정 후 시간을 버는 지점과 안전을 챙기는 지점을 구분합니다. 코스 조감도 기준입니다.

가속 구간 (시간 확보)

- 상단 긴 복귀 직선 — 조감도 상단을 크게 가로지르는 최장 직선. 랩타임 최대 확보 지점.
- 미션과 미션 사이 직선 유도 구간
- 철길 통과 직후 결승까지의 종단 직선

감속 필수 구간 (안전 확보)

- 모든 미션 진입 직전 (정지·주차·요철)
- 신호 교차로 진입부 (오인식 대비)
- 좌회전 구간 (탈선 위험 · 최저속)
- 주차 구역 저속 정밀 제어 전 구간

속도 배분 원칙. 미션 정밀 저속 제어(T자·평행 주차)는 후반부에 몰려 있습니다. 이 시점은 배터리·모터 상태가 떨어지고 누적 오차가 커지는 구간이므로, 후반 주차 미션의 제어 안정성을 특히 확보해야 합니다.

5. 개발 우선순위 로드맵

Phase 1 — 완주 기반 (최우선)

차선 추종 안정화 → 정지선·신호 인식 → 경사 정지 → 상태머신 골격. 목표: "느려도 감점 없이 끝까지".

Phase 2 — 정밀 미션

T자·평행 주차 궤적 완성, 요철 자세 안정화, 좌회전 탈선 방지. 주차는 재현성 튜닝에 시간이 가장 오래 걸리므로 **조기 착수**.

Phase 3 — 강건성 보강

경사·조도·요철 인식 복구, 오도메트리 브리징, 예외 폴백. 우천 등 실전 변수 대응.

Phase 4 — 속도 최적화 (무감점 확정 후)

직선 가속, 미션 진입·이탈 감속 프로파일 최적화, 불필요 정지 제거로 랩타임 단축.

6. 센서 · 시스템 구성 권고

- 전방 카메라(메인 비전)** — 차선·신호등·정지선·주차 구획선. 조도·경사 보정 전처리 필수.
- 라이다 또는 초음파** — 주차 정밀 제어, 정지선 거리 융합, 장애물 검지.
- IMU + 휠 인코더(오도메트리)** — 경사 감지, 주차 조향 계산, **차선 미검출 구간 dead-reckoning 브리징**. 강건성의 핵심.
- 센서 융합** — 정지·주차·경사 미션에서 비전 단독 판단 지양.

과거 대회 안내상 GPS·카메라·라이다·레이다·초음파 → 자율주행 L2.5 목표. 최대 약점은 "비전이 흔들리는 순간"이며, 이를 오도메트리 융합으로 메우는 팀이 완주율에서 앞섭니다.

7. 최종 점검 체크리스트

- ☐ 당해(2025/2026) 공식 규정집 — 미션 종류·배점·감점·시간 제한 확인
- ☐ 당해 코스도·미션 순서 확인 (본 문서는 2024 기준)
- ☐ 차량 키트·하용 센서 사양 확인
- ☐ 제외 판정 구간(굴절·S자·기어변속) 실제 포함 여부 재확인
- ☐ 경사로 밀림 방지 제어 검증
- ☐ 신호 오인식(역광·원거리) 대비 및 미검출 폴백
- ☐ 차로 이탈 방지 — 특히 좌회전 구간 재포착 로직
- ☐ T자·평행 주차 궤적 재현성 + 절체 복구 로직
- ☐ 요철 후 차선 재포착 / 우천·조도 대비 / 하드웨어 예비 부품
- ☐ 실제 코스 연습 주행에서 캘리브레이션

부록 · 근거

- 2024 HL FMA 주행 영상 분석(경사로 정지, 신호 직진 ×2, T자 주차, 좌회전, 요철, 평행 주차, 결승) 및 표준 코스 14요소 대조 재검증
- 영상 속 팀: 호남대 기계자동차 램마스 동아리 / 전체 주행 약 8분 12초
- 표준 장내기능시험 코스 순서 및 감점·실격 기준(도로교통공단 기준)
- 대회 공지상 센서 구성(GPS·카메라·라이다·레이다·초음파, L2.5) 및 채점 방식(미션 감점 + 랩타임)
- 코스 조감도·미션 배치는 1인칭 영상 기반 재구성으로 정밀 축척이 아니며, 당해 규정·코스도로 최종 확인 필요